Grupa 2 / Sekcja 3
Grupa / Sekcja

Adam Krawczyński
Mateusz Miłowidow
Jakub Masalski
Paweł Pietrusiak
Skład sekcji

02.04.2025
Data wykonania raportu

IwSiUE
Kierunek

2024/2025
Rok akademicki

RAPORT Z PROJEKTU

Miernik pojemnośći z przetwarzaniem pojemnośći na napięcie
Tytuł projektu

prof. Krzysztof Musioł
Prowadzący projekt

.....
Data przyjęcia raportu

.....
Ocena / Podpis

Spis Treści

1. Cel Projektu 2
2. Podział zadań i obowiązków 2
3. Założenia Projektu 2
4. Dokładność przyrządu i niepewność pomiaru 3
5. Schemat układu pomiarowego 5
6. Program instrumentu wirtualnego 6
7. Elementy układu pomiarowego 6
8. Podsumowanie 7
9. Bibliografia 7

1. Cel Projektu

Celem projektu było zaprojektowanie systemu pomiarowego mierzącego pojemność kondensatorów z wykorzystaniem układu przetwarzającego pojemność na napięcie.

2. Podział zadań i obowiązków

Adam Krawczyński
Koordynator, rozdzielanie obowiązków, dzielenie pracy na etapy oraz oblicznie parametrów sprzężenia zwrotnego.

Mateusz Miłowidow
Aktualizowanie oraz symulacja układu pomiarowego na bieżąco, obliczenie niepewności oraz dokładności układu.

Jakub Masalski
Obsługa LabView, dopilnowanie utrzymania lub zmiany założeń układu oraz główny pomysłodawca rozwiązań problemów.

Paweł Pietrusiak
Dokumentacja pracy i postępów, znalezienie oraz dopasowanie odpowiednich elementów.

3. Założenia Projektu

Tab. 1. *Parametry i założenia projektu.*

Parametr	Wstępne założenia	Przyjęte założenia
Zakres C_x	10 nF – 100 nF	100 nF – 1 μF

Częstotliwość sygnału	100 KHz	1 KHz
Sygnał wejściowy	Sinus 1 V_{pp}	Bez zmian
Sygnał wyjściowy	0 – 1 V	Bez zmian

Na wstępie założyliśmy pomiar kondensatorów o wartościach z zakresu 10 nF – 100 nF, ale dokładność układu nie pozwala na mierzenie tak niskich wartości, co poskutkowało zmianą zakresu na 100 nF – 1 μF.

Zmianie uległa również częstotliwość sygnału. Z 100 KHz na 1 KHz. Po rozmowie z prowadzącym doszliśmy do wniosku, że początkowa wartość była zbyt wysoka dla naszych celów.

Założyliśmy, że układ ma pracować w warunkach laboratoryjnych, co oznacza, że nie będzie narażony na znaczące zmiany warunków pracy jak temperatura czy wilgotność. Tym samym oznacza to, że nie wymaga obudowy.

Rozważane sposoby pomiaru:

Odrzucone sposoby:

- Układ z przetwornikiem A/C
  Był to jeden z początkowych pomysłów, ale uznaliśmy, że dysponujemy lepszymi opcjami.
- Układ z mikrokontrolerem
  Mikrokontroler jest dla nas zbyt skomplikowanym elementem, z którym nie jesteśmy aż tak zaznajomieni.
- Układ z timerem ne555
  NE555 jest elementem bardzo uniwersalnym, wykorzystywanie go w naszym przypadku jest po prostu nieodpowiednie, ponieważ są elementy o wiele mniej skomplikowane które spełniają oczekiwania.

Wybrany sposób:

- Układ ze wzmacniaczem operacyjnym
  Wybrany ze względu na prostotę w budowie i obsłudze. Ponadto, kluczową dla naszego zastosowania zaletą jest jego czułość.
- Wszystkie jego elementy układu są nam znane i odpowiednie do tego zadania.

4. Dokładność przyrządu i niepewność pomiaru

Korzystamy z poniższego wzoru na wartość napięcia wyjściowego w celu obliczenia niepewności u(Cx):

$$V_o = -\frac{R_f V_i \left(\frac{C_x}{C_f}\right)}{R_f + \frac{1}{(j\omega C_f)}}. \tag{1}$$

W celu uproszczenia wyrażenia, analizujemy mianownik:

$$R_f + \frac{1}{j\omega C_f} = \frac{j\omega C_f R_f + 1}{j\omega C_f}. \tag{2}$$

Podstawiamy do wzoru:

$$V_o = -\frac{R_f V_i \left(\frac{C_x}{C_f}\right)}{\frac{j\omega C_f R_f + 1}{j\omega C_f}} = -\frac{R_f V_i \left(\frac{C_x}{C_f}\right) j\omega C_f}{j\omega C_f R_f + 1}. \tag{3}$$

Kolejne przekształcenia wyglądają następująco:

$$V_o = -\frac{R_f V_i C_x j\omega}{C_f R_f j\omega + 1},$$

$$V_o\left(j\omega C_f R_f + 1\right) = -R_f V_i C_x j\omega,$$

$$C_x = -\frac{V_o\left(j\omega C_f R_f + 1\right)}{R_f V_i j\omega}. \tag{4}$$

Z zależności (4) obliczamy pochodne cząstkowe:

względem Rf:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta R_f} = -\frac{V_o C_f}{R_f V_i} + \frac{V_o\left(j\omega C_f R_f + 1\right)}{R_f^2 V_i j\omega}, \tag{5}$$

względem Vo:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta V_o} = -\frac{j\omega C_f R_f + 1}{R_f V_i j\omega}, \tag{6}$$

względem Cf:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta C_f} = -\frac{V_o}{V_i}, \tag{7}$$

względem Vi:

$$\frac{\Delta C_x}{\Delta V_i} = \frac{V_o(j\omega C_f R_f + 1)}{R_f V_i^2 j\omega}. \tag{8}$$

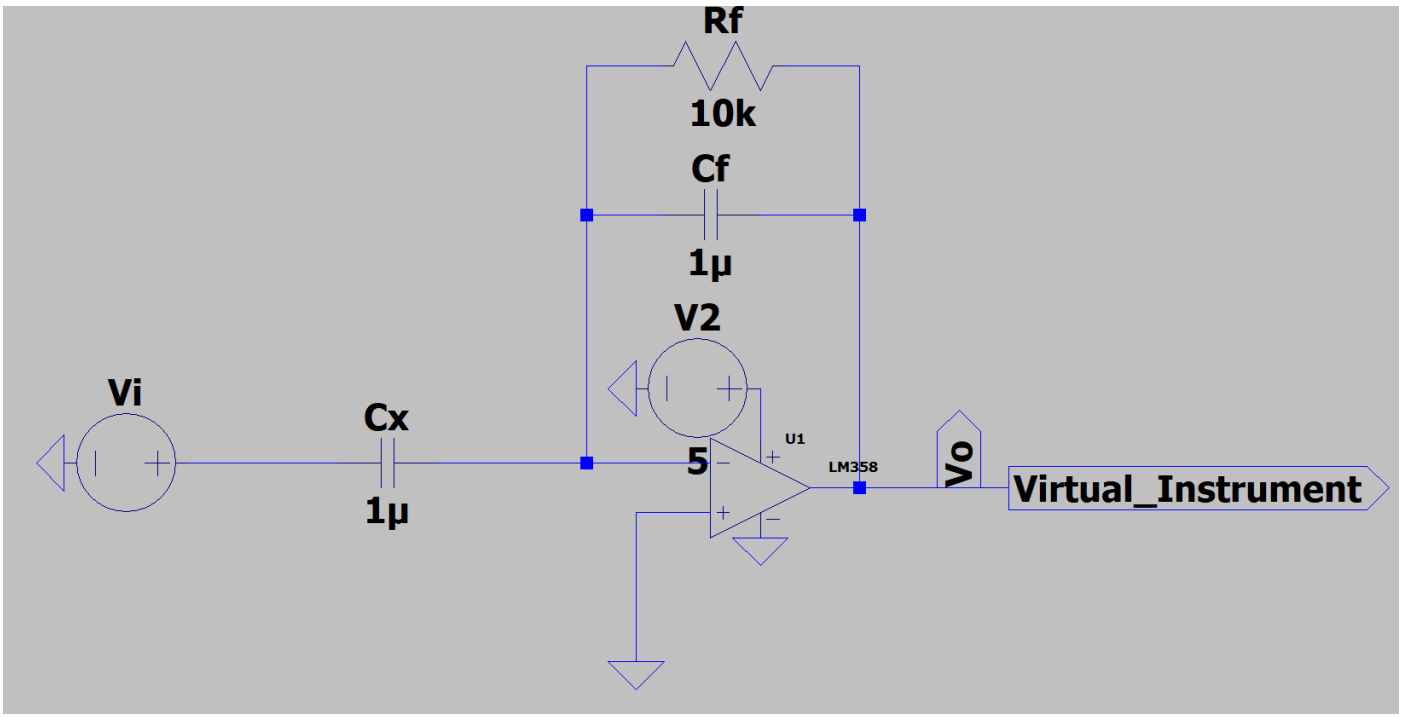
Obliczamy niepewność Cx metodą różniczki zupełnej:

$$u(C_x)^2 = \sqrt{(\left|\frac{\Delta C_x}{\Delta R_f}\right| \cdot u(R_f))^2 + (|\frac{\Delta C_x}{\Delta V_o}| \cdot u(V_o))^2 + (|\frac{\Delta C_x}{\Delta C_f}| \cdot u(C_f))^2 + (\left|\frac{\Delta C_x}{\Delta V_i}\right| \cdot u(V_i))^2}. \tag{9}$$

Po podstawieniu do wzoru (9) wartości układu przedstawionych na Rys. 1 określamy niepewność pomiaru pojemności Cx:

$$u(C_x) \approx 17{,}32\ nF.$$

5. Schemat układu pomiarowego



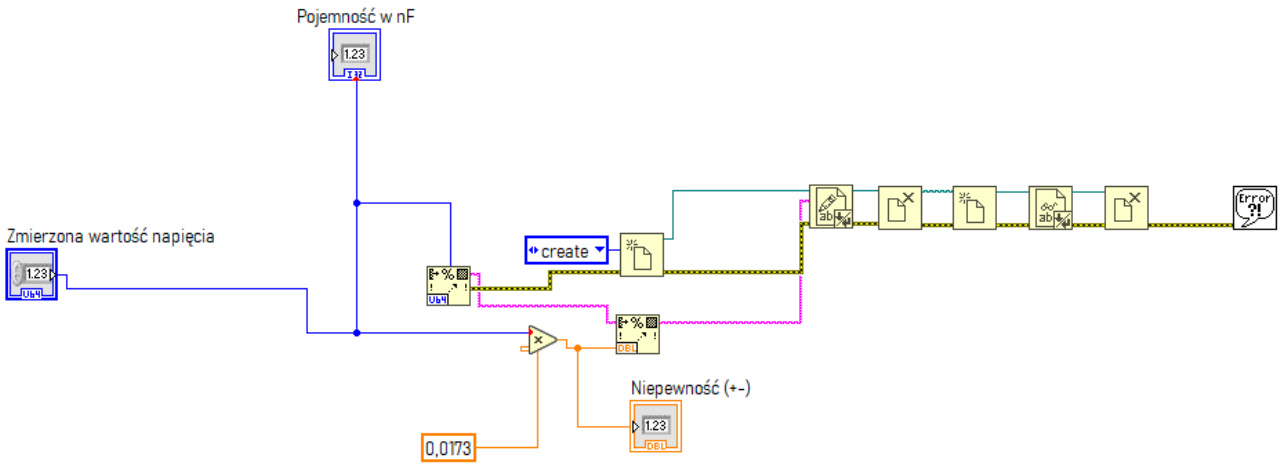
Rys 1. *Schemat układu pomiarowego*

Elementy układu :

- Vi - napięcie pobudzające (najczęściej sinusoidalne)

- Cx – badana pojemność (np. Kondensator)
- Cf, Rf – elementy sprzęż

6. Program instrumentu wirtualnego



Rys 2. *Schemat instrumentu wirtualnego w LabView*

Ze względu na fakt, iż rezultatem działania naszego układu jest wartość zmierzonego na wyjściu układu napięcia, schemat VI jest bardzo prosty, ponieważ musi obsłużyć wyłącznie wyznaczanie niepewności pomiaru w zależności od zmierzonej wartości. VI zapisuje również pomiary do pliku.

Przedstawiony schemat nie pokrywa się do końca z faktycznym, jaki musiałby zostać zastosowany do obsługi naszego układu pomiarowego, jednakże, ze względu na nieposiadanie przez nas w momencie przygotowywania ww. VI karty pomiarowej, której podłączenie pozwoliłoby nam poprawnie skonfigurować DAQ Assistant, układ w miejsce źródła danych pozyskiwanych z karty wykorzystuje kontrolkę numeryczną, pozwalającą na bezpośrednie wprowadzenie wartości zmierzonej w celu wyznaczenia niepewności pomiaru i zapisania jej wraz z pomiarem do pliku.

7. Elementy układu pomiarowego

Tab. 2. *Wykorzystane elementy w układzie pomiarowym.*

Element	Typ	Tolerancja	Cena

Rezystor 10 KΩ	Warstwowy metalowy	1%	7,57 PLN/1 szt.
Kondensator 1 μF	Foliowy polipropylenowy	1%	9,50 PLN/1 szt.
Kondensator 100 nF	Foliowy polipropylenowy	1%	20,12 PLN/1 szt.
Wzmacniacz operacyjny	LM358	N/A	1,16 PLN/1 szt.
Płytka stykowa +przewody +moduł zasilający	N/A	N/A	25,90 PLN
Generator sygnału AC	RIGOL DG1022Z	N/A	1746,60 PLN
Karta pomiarowa	NI USB-6008	N/A	2054,51 PLN

8. Podsumowanie

Zaprojektowaliśmy miernik pojemności z przetwarzaniem pojemności na napięcie.
Jest to układ ze wzmacniaczem operacyjnym LM 358, służący do pomiarów pojemności w przedziale 100 nF – 1 μF.

Układ jest prosty, co od początku było naszym celem.

Zaprojektowaliśmy układ, zaprogramowaliśmy instrument wirtualny oraz dobraliśmy realne komponenty, więc bazując na samym raporcie możliwe jest skonstruowanie miernika.

9. Bibliografia

Literatura:

[1] Arba'i Yusuf, Harry Sudibyo S, Dodi Sudiana, Agus Santoso Tamsir - *Switch Configuration Effect on Stray Capacitance in Electrical Capacitance Volume Tomography Hardware*

[2] Arba'i Yusuf, S. Harry Sudibyo, Dodi Sudiana, Imamul Muttakin, Marlin R. Baidillah, Dilla Nelvo Dasril, Wahyu Widada, and Warsito P. Taruno - *Circuit and Signal Processing for Capacitance Measurement of Breast Tissue*